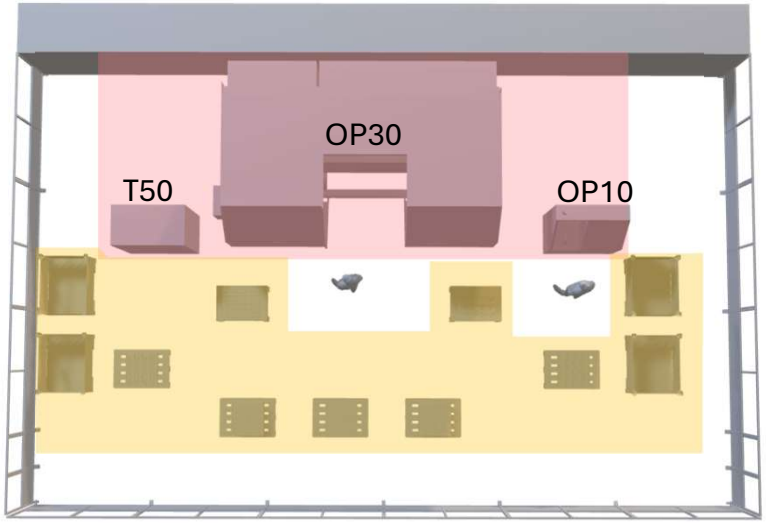
DEFINE

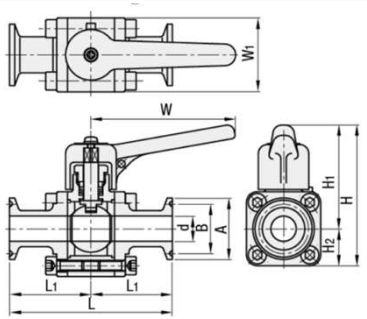
- Define AS IS:
Studiare la situazione attuale e comprendere il ritmo produttivo
- **Obbiettivo:**
Automatizzare una cella manuale per renderla più performante ed elastica
- Soluzioni:
Identificare e risolvere inefficienze rispettando le direttive
- Proposta:
Studiare un alternativa automatizzata in modo da soddisfare la richiesta

Nella seguente cella asservita manualmente da due operatori è realizzata la lavorazione e controllo qualità su due tipologie di valvole con cod. 8A con massa di **0.8kg e 15A con massa di 1.5kg (in acciaio AISI 304).**

TAKT TIME = 100 s/pz



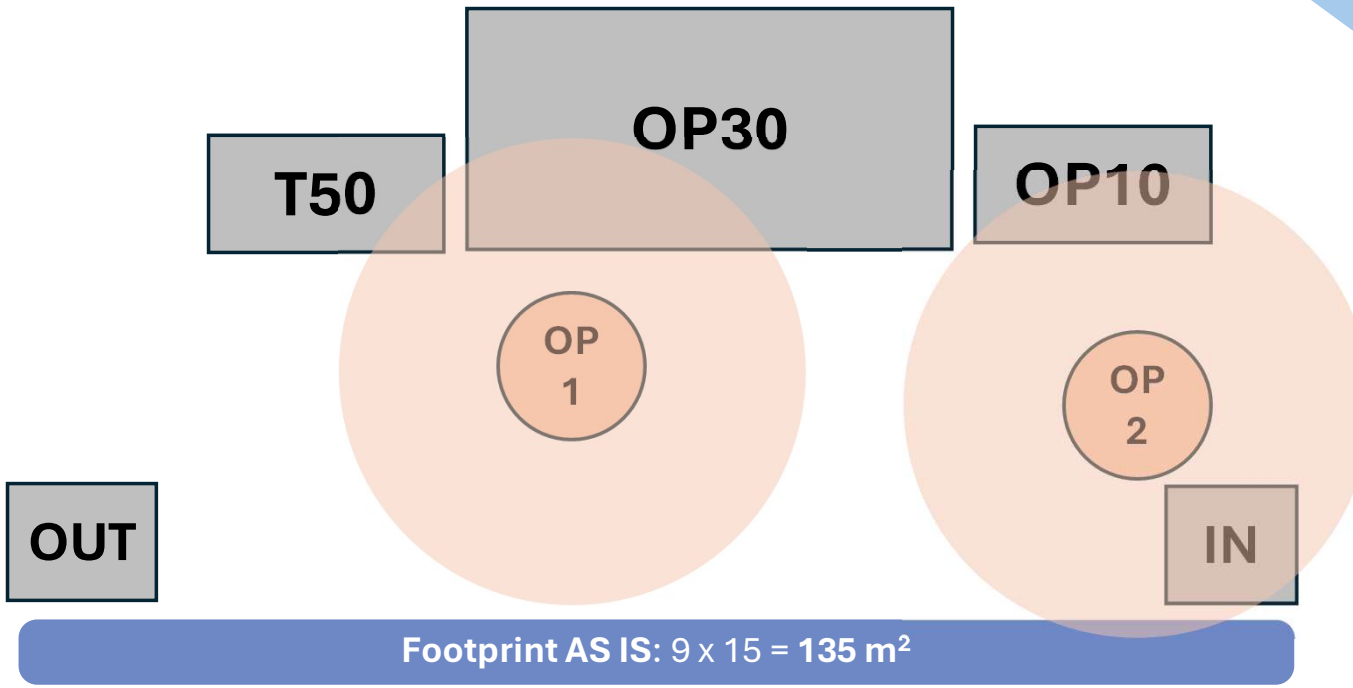
Footprint AS IS: 9 x 15 = **135 m²**



Collegamenti:
1 Descrizione Del flusso di lavoro
2 Dati cella AS IS

MEASURE – AS IS

Variabile	Valore	Unità di misura
OEE	74.2	%
Ritmo Produttivo	70	s/pz
Ramp Up	160	s
Saturazione OP 1	42.86	%
Saturazione OP 2	71.43	%
Idle Time OP10 – OP30 – T50	30 – 70 – 70	s
Takt Time Adjust	74	s/pz
Produzione Mensile	20130	Pz/mese
Domanda	19000	Pz/mese
Elasticità	5.95	%



Footprint AS IS: 9 x 15 = **135 m²**

Collegamenti:

1. Valutazioni Set-Up
2. Diagramma di flusso AS IS e Criticità del Lay-Out
3. Lay-Out, aree di lavoro

MEASURE – WHAT IF

Variabili		AS IS	2 Robot Simm		2 Robot Assim	1 Robot		Unità di misura
Takt time		100	83.4					s/pz
Domanda		19000	22800					pz/mese
OEE		74.2	79.7		79.7	83.4		%
Takt Time Adjust		74.0	66.0		66.0	67.0		s/pz
Ritmo Produttivo		70	70		60	70		s/pz
Ramp Up		160	145		145	170		s
Saturazione	OP1	42.86	RB1	42.8	33.0	RB1	92.7	%
	OP2	71.43	RB2	50.0	75.0			%
Idle Time OP10 – OP30 – T50		30 – 70 – 70	30 – 50 – 50		20 – 40 – 40	30 – 40 – 50		s
Produzione Mensile		20130	21648		25212	21846		Pz/mese

Collegamenti:

1 Diagramma di flusso WHAT IF

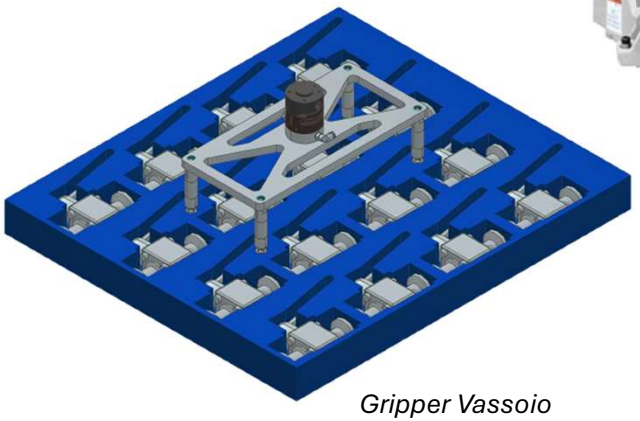
ANALYSE Scelte del Robot

Modello:	**IRB4600-20/2.5**	**IRB4600-40/2.5**	**IRB2600ID**
Tipologia:	**Antropomorfo**	**Antropomorfo**	**Antropomorfo**
PAYLOAD:	**20 Kg**	**40 Kg**	**8kg**
Sbraccio:	**2000 mm**	**2000 mm**	**2000 mm**





Gripper Pezzo



Gripper Vassoio



Stazione per cambio utensile

ANALYSE: Tipologia di Presa Pezzo

Preferire una presa Form Fit

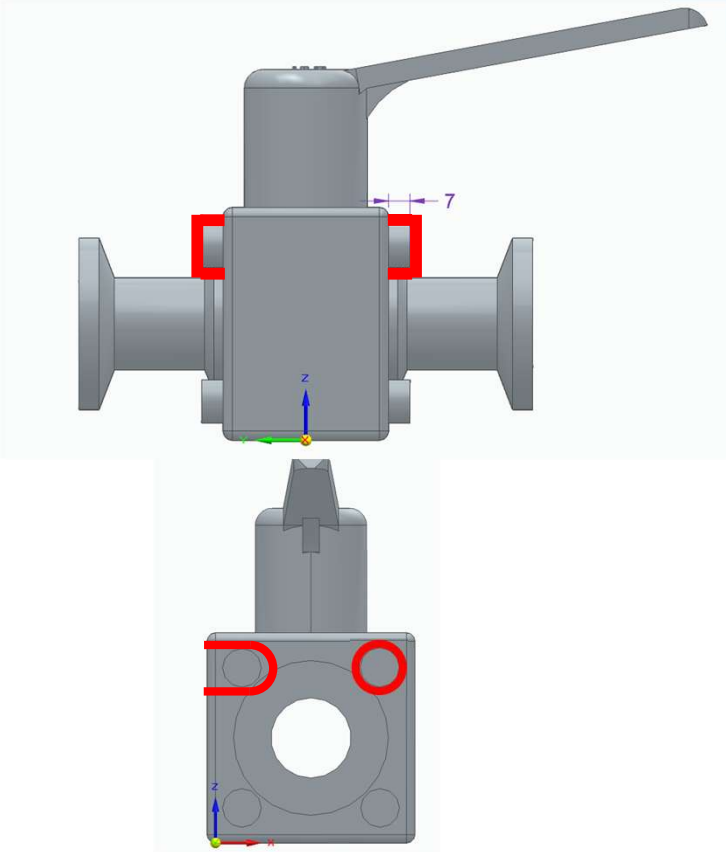
Due pezzi differenti

Caratteristiche geometriche comuni tra loro

Idea: presa tramite viti

Implementazione: pinza paralella

Corsa totale rischiesta: 14 mm	Forza rischiesta: 120 N



Collegamenti:

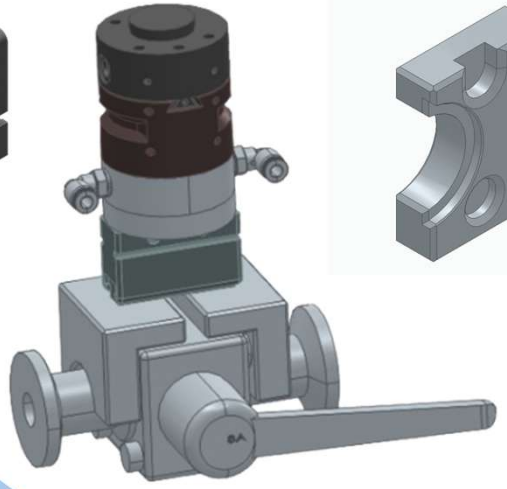
1. Calcolo della corsa e forza della pinza
2. Scelta del gripper
3. Progettazione delle dita

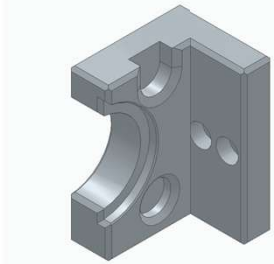
ANALYSE: Sistemi di Presa

Sistema di Presa Pezzo

- Pinza paralella
- Dita
- Cambia Utensile Automatico:
  - Lato Robot
  - Lato Utensile
  - Mainfold Pneumatico





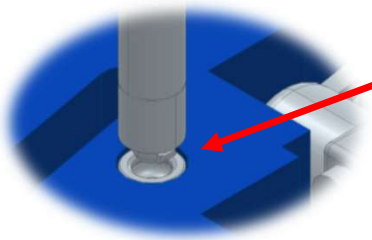


Sistema di Presa Vassoio

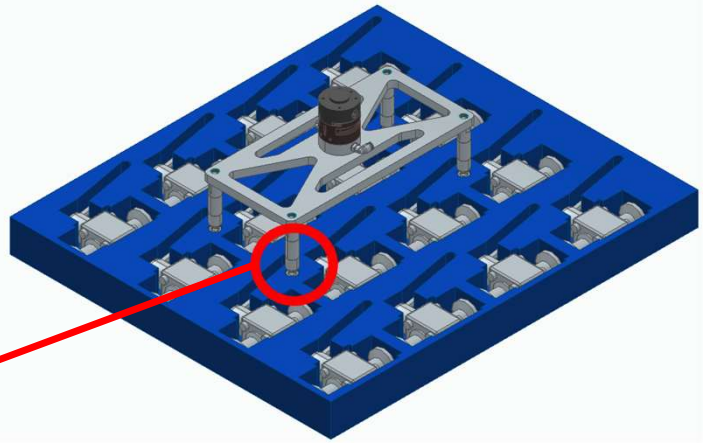
- Cambia utensile automatico
- Frame principale
- Pinza Per Aggancio
- Vassoio modificato con le bussole



AGAGG21-C AGG21-B



Pinza e vassoio modifcato



Collegamenti:

1. Approfondimento masse
2. Approfondimenti Gripper Vassoio

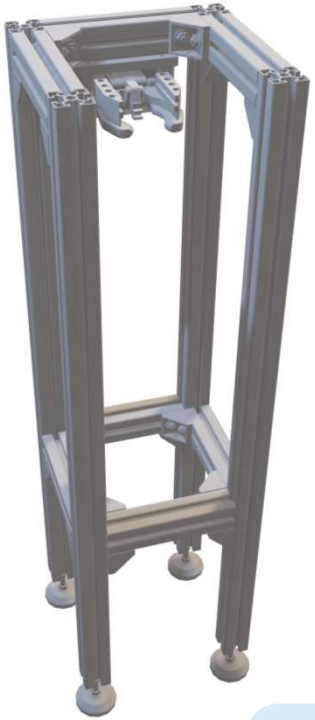
ANALYSE: Cambio Utensile e Stazione CU

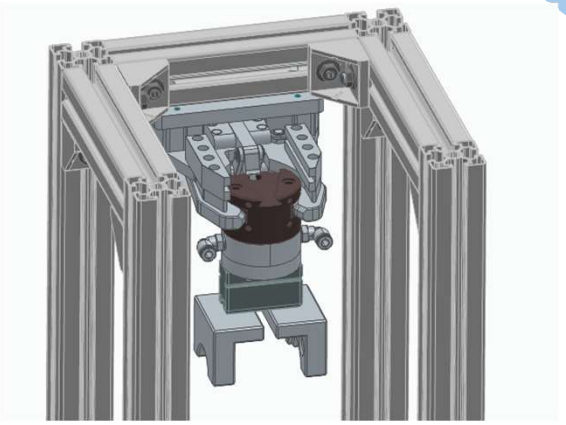
Cambia Utensile Automatico:

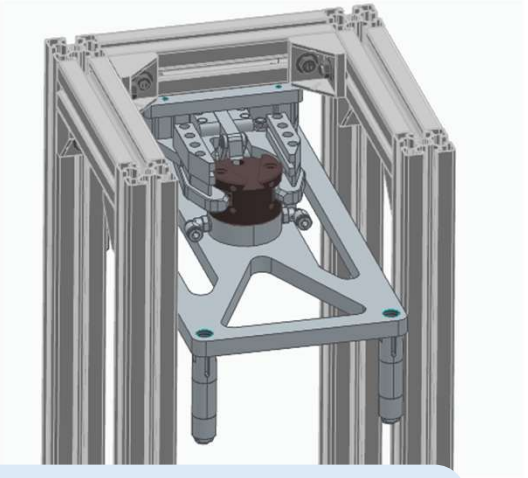
GIMATIC QCG63

- Lato Robot
- Lato Utensile
- Manifold pneumatico
- Deposito per il cambiautensili





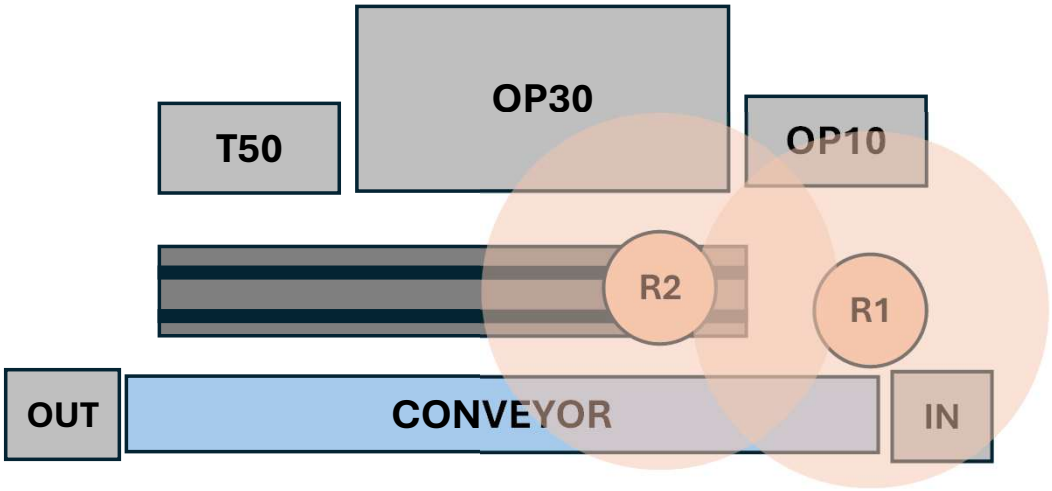




Collegamenti:

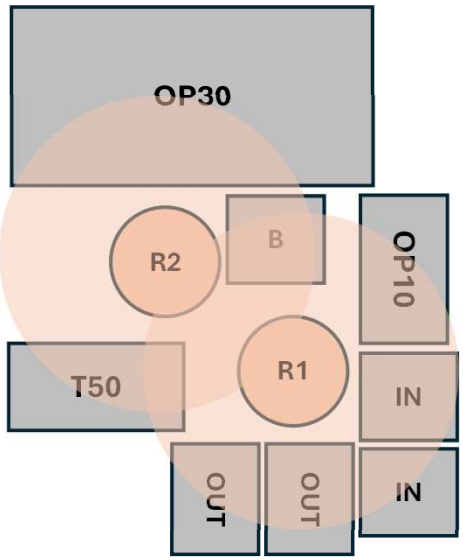
1. Funzionamento e montaggio
2. Calcolo Accelerazioni massime

MEASURE – WHAT IF



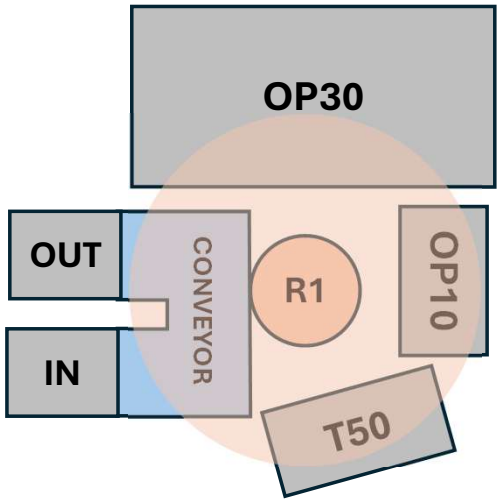
Footprint AS IS: 8 x 12 = **96 m²**

Riduzione ingombro del **28.9%**



Footprint LY-2 = 49.45 m²

Riduzione ingombro del **63.3%**



Footprint LY-S = 43.35 m²

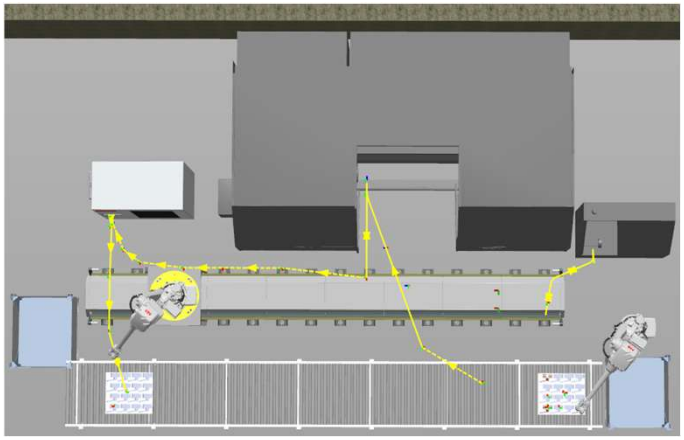
Riduzione ingombro del **67.8%**

DESIGN – WHAT IF

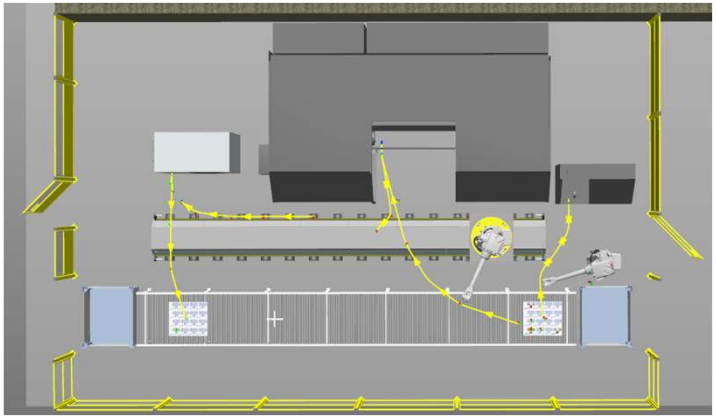
Scenario 1 - Pre configurazione accelerazioni		
RB1		
Consumo	77.08	kJ
Accelerazione Massima	21.35	m/s^2
Potenze Istantanee	2.79	kW
RB2		
Consumo	497.21	kJ
Accelerazione Massima	23.01	m/s^2
Potenze Istantanee	4.787	kW
OEE	**79.739**	%
TC RB1	62.8	s
TC RB2	90.7	s
Ramp_Up completo	153.5	s
TC cella	58.3	s
TC Pezzo Simulato	68.63	s
Ora Tempo Disponibile	3600	s
Tempo Disponibile OEE	2875	s
Commessa	**40**	**pz**

Scenario 2 - Post configurazione accelerazioni		
RB1		
Consumo	82.8	kJ
Accelerazione Massima	24.57	m/s^2
Potenze Istantanee	3.351	kW
RB2		
Consumo	470.56	kJ
Accelerazione Massima	13.36	m/s^2
Potenze Istantanee	6.478	kW
OEE	**79.739**	%
TC RB1	61.9	s
TC RB2	86.5	s
Ramp_Up completo	148.4	s
TC cella	60.2	s
TC Pezzo Simulato	70.09	s
Turno Tempo Disponibile	3600	s
Tempo Disponibile OEE	2875	s
Commessa	**39**	**pz**

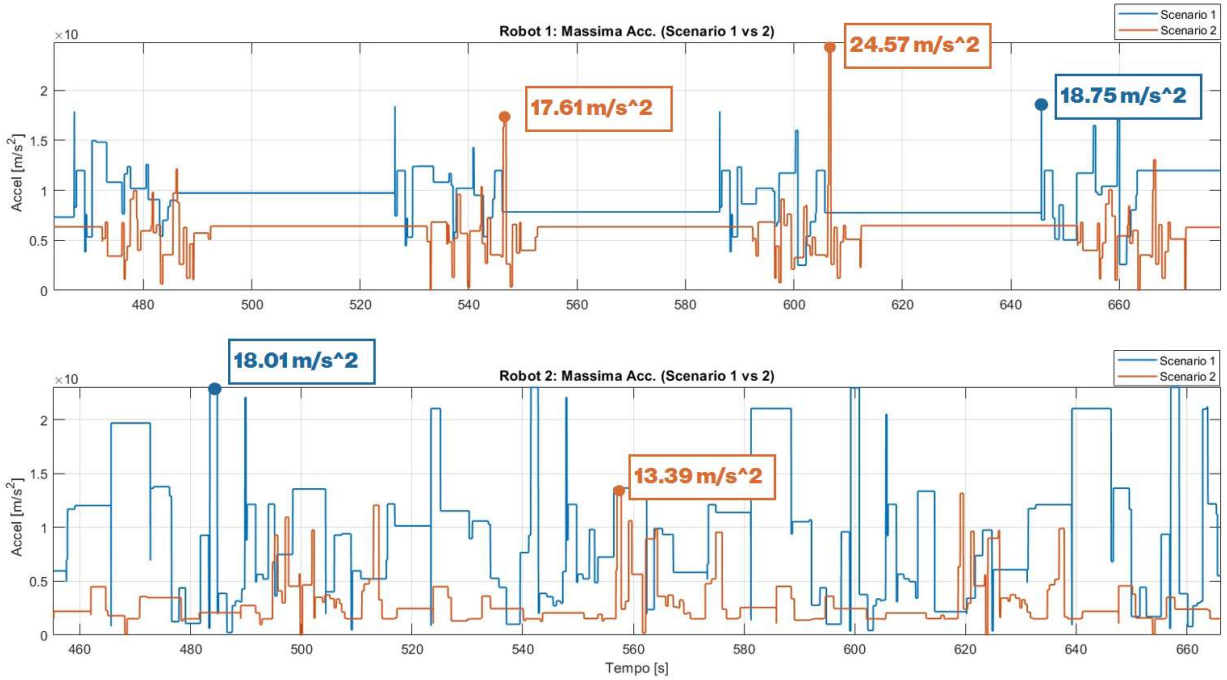
SCENARIO 1 - TEMPI				
Layou lineare	T_relativo		T_Assoluto	
OP10_TC_carico	12.5	s	12.5	s
OP10_Lavorazione	40	s	52.5	s
OP10_TC_scarico	10.3	s	62.8	s
RB1_TC_completo	62.8	s		s
OP30_TC_carico	18.9	s	81.7	s
OP30_Lavorazione	20	s	101.7	s
OP30_TC_scarico	4.5	s	106.2	s
T50_TC_carico	7.3	s	113.5	s
T50_Lavorazione	28.4	s	141.9	s
T50_TC_scarico	11.6	s	153.5	s
Tempo Ciclo	58.3	s	211.8	s



SCENARIO 2 - TEMPI				
Layou lineare	T_relativo		T_Assoluto	
OP10_TC_carico	11.2	s	11.2	s
OP10_Lavorazione	40	s	51.2	s
OP10_TC_scarico	10.7	s	61.9	s
RB1_TC_completo	61.9	s		s
OP30_TC_carico	16	s	77.9	s
OP30_Lavorazione	20	s	97.9	s
OP30_TC_scarico	7.3	s	105.2	s
T50_TC_carico	7.2	s	112.4	s
T50_Lavorazione	25.8	s	138.2	s
T50_TC_scarico	10.2	s	148.4	s
Tempo Ciclo	60.2	s	208.6	s

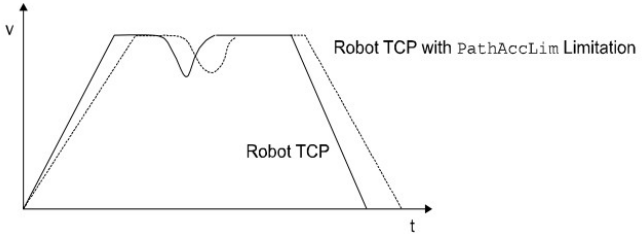


DESIGN



Comando RAPID 'PathAccLim'

serve a limitare l'accelerazione e/o la decelerazione tangenziale del TCP lungo il percorso di movimento



Fonte: manuale RAPID

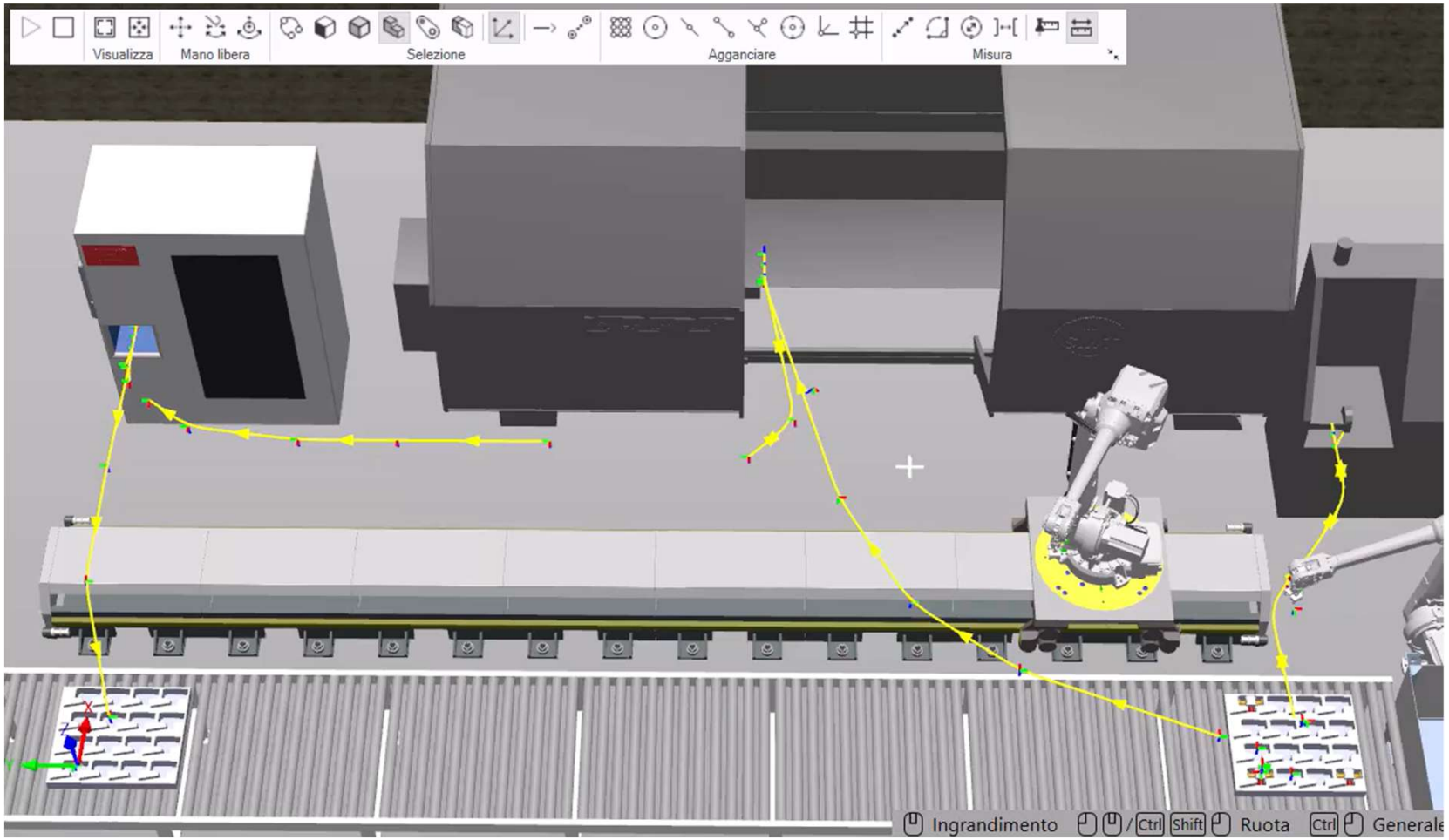
Criticità layout in linea

- Collo di bottiglia su OP10
- Asse esterno troppo ingombrante e inefficiente
- TC non rispettato con ipotesi del cambio vassoio

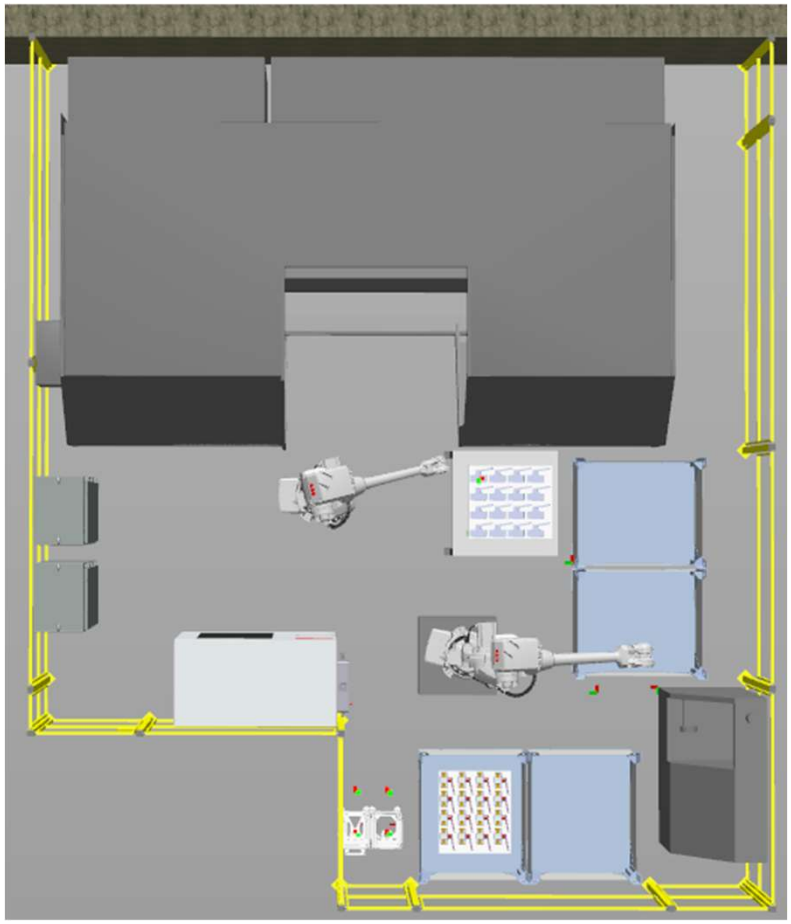
Collegamenti:

1 Analyse – Energia e Potenza

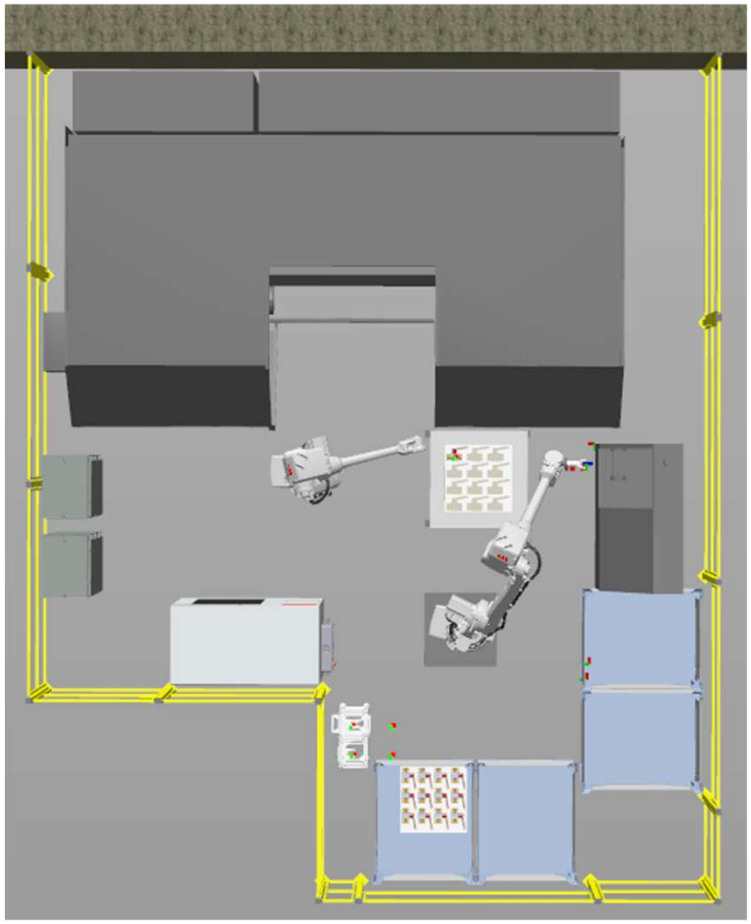
DESIGN – WHAT IF VIDEO



DESIGN – WHAT IF



Footprint LY-1 = 49.84 m^2

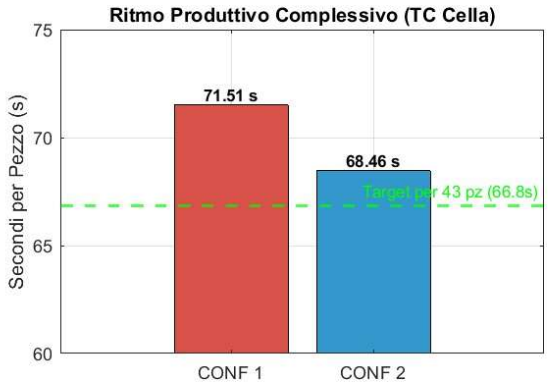


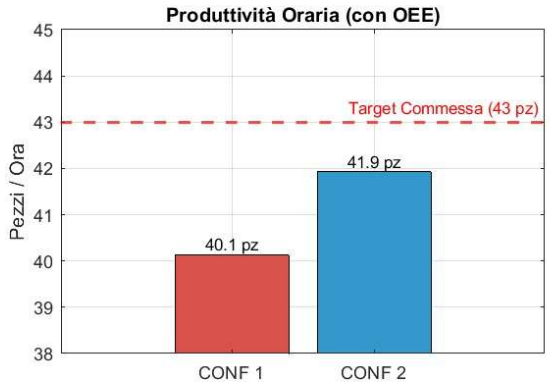
Footprint LY-2 = 49.45 m^2

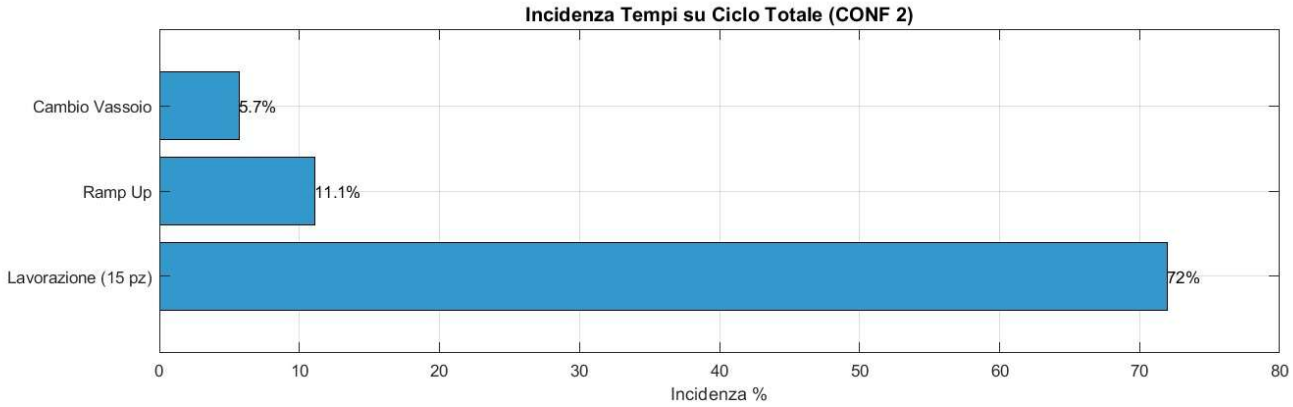
Modifiche

- Utilizzo di due robot IRB 4600 (conf. 20kg e 40 kg)
- Spostamento della macchina OP10 e T50
- Tavolino di appoggio per lavorazione intermedia

DESIGN – CONF 1 VS CONF 2 v1000





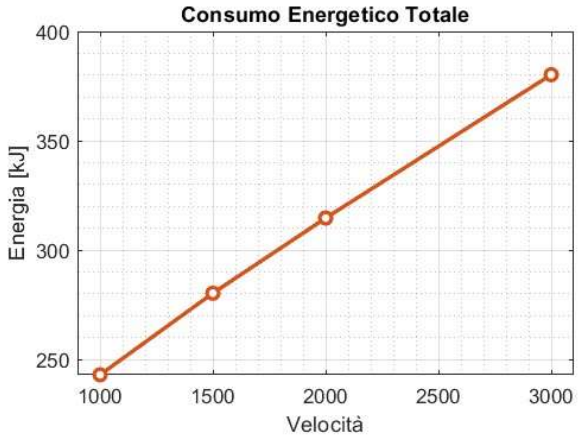


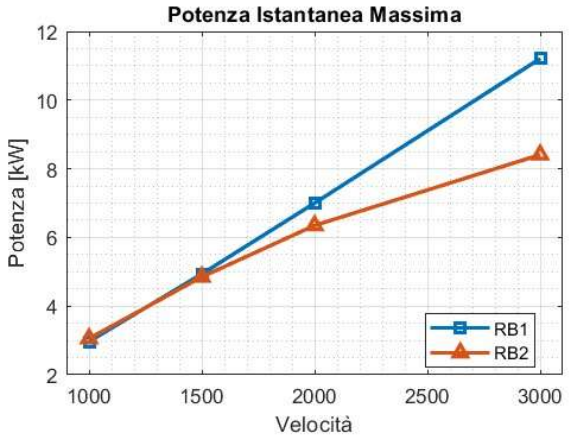
Considerazioni

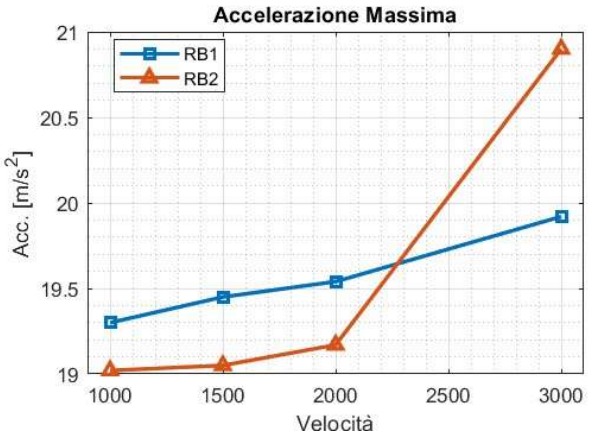
- Notevole guadagno sul **TC cella**
- Lieve guadagno sul **cambio vassoio**
- Pressoché simile negli altri parametri
- **Commessa non rispettata**

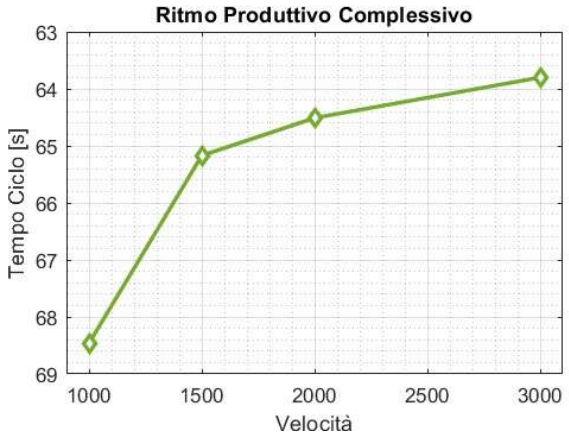
Poiché la Lavorazione complessiva pesa per **l'80%** del ciclo l'ottimizzazione deve avvenire lì.

VERIFY – Modifica Parametri Conf 2









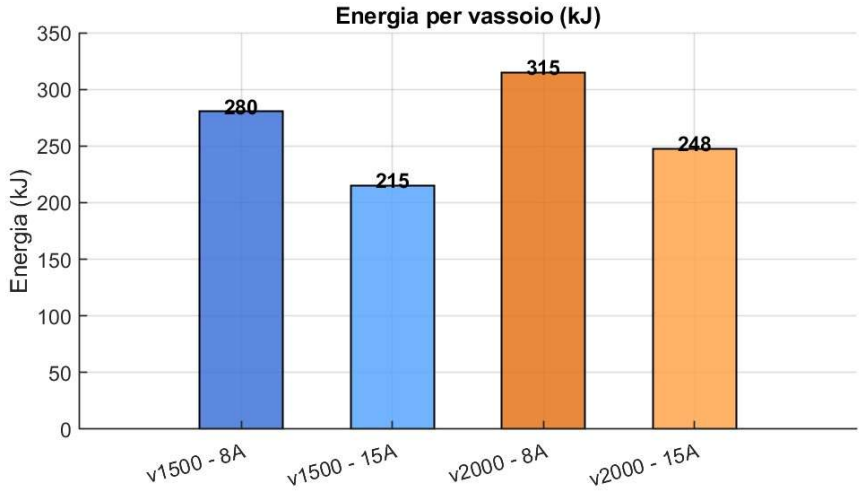
Considerazioni

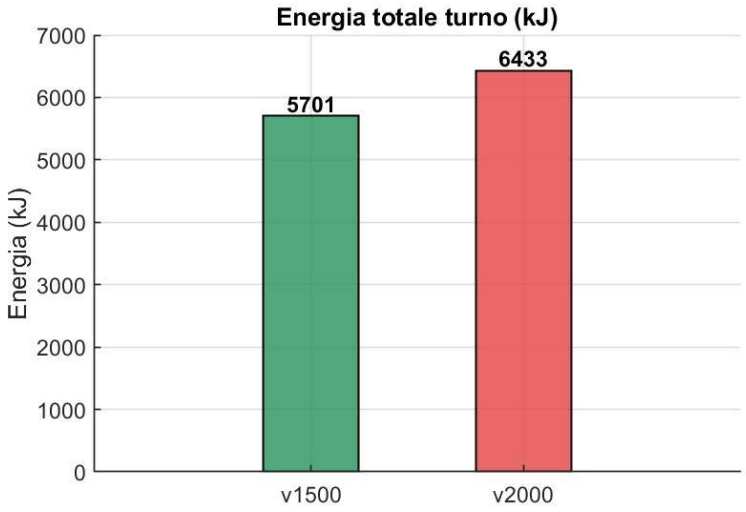
- Notevole guadagno progressivo sul TC cella & Cambio vassoio
- Notevole aumento dei consumi
- Commessa rispettata gia con v1500
- Nel Ritmo Produttivo il guadagno in secondi non è lineare

Collegamenti:

1 Tabella dei dati

VERIFY – Valutazione Energetica Conf 2





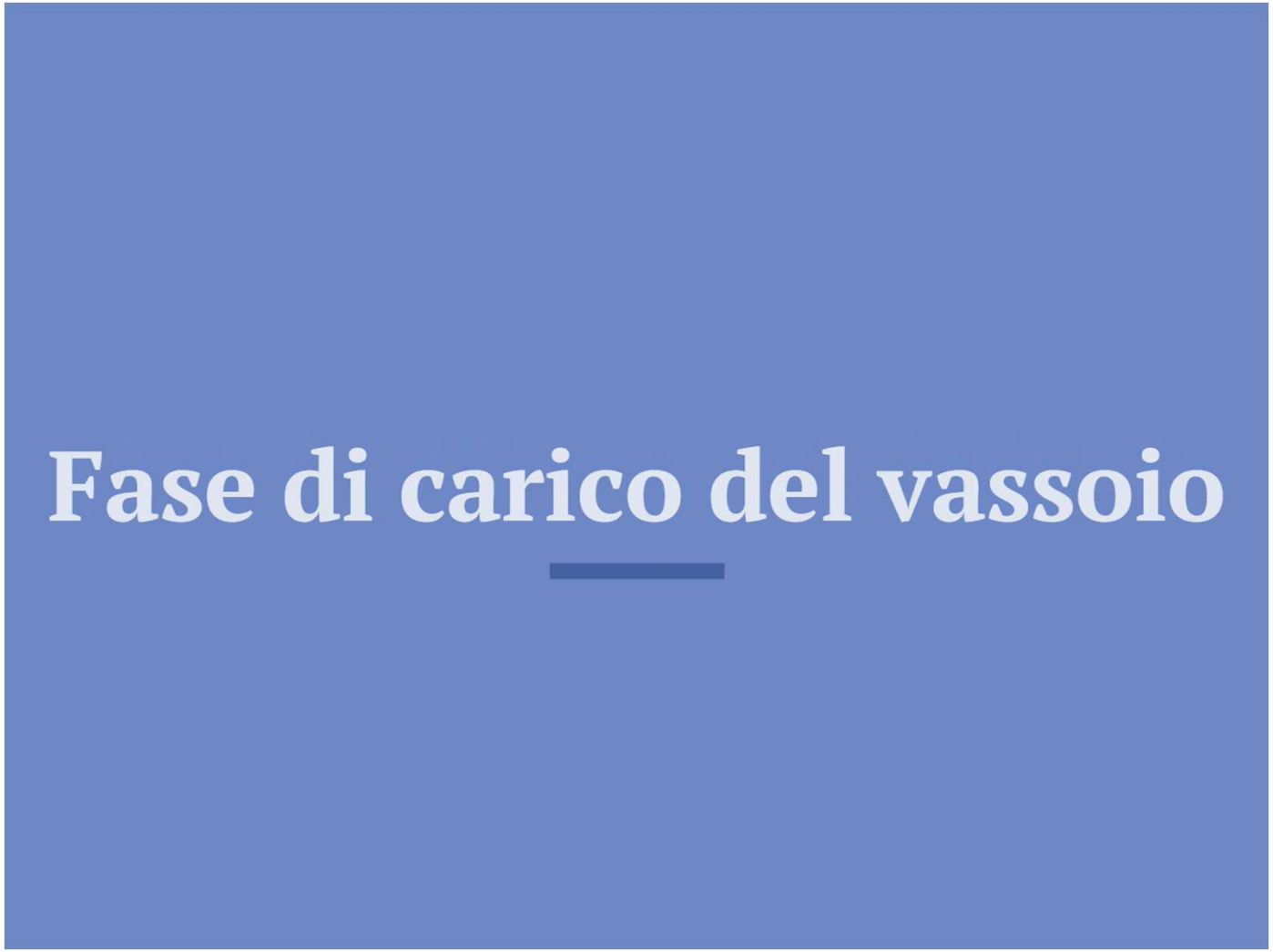
Considerazioni

- Mix produttivo: **75% 8A / 25% 15A**
- Tempo turno: **28 800 s (8 h)**
- Numero vassoi per turno (necessari):
  - **16,9 8A / 5,4 15A**
- Numero vassoi per turno:
  - v1500 → **20,72 / 6,83**
  - v2000 → **20,93 / 7,00**
- La configurazione v1500 consuma **circa il 11%** in meno rispetto al v2000 sul turno completo, a parità di mix produttivo.

Collegamenti:

1 Tabella dei dati

DESIGN – WHAT IF VIDEO

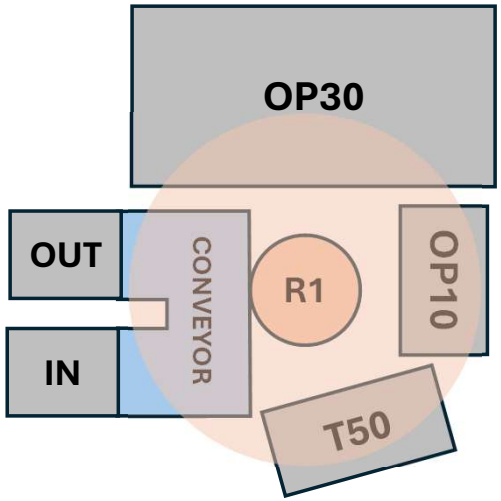


CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

Time	R 1	OP10	OP30	T50	Pinza 1	Pinza 2	Pezzi	Tempi
5					Pick 1	Pick 2		
10		C1						
15								
20								
25								
30								
35								
40								
45								
50								
55								
60		S1						
65		C2						
70								
75			C1					
80								
85						Pick 3		
90								
95								
100								
105			S1					
110								
115				C1				
120								
125		S1						
130								
135		C2						
140								
145			C1					
150								
155								
160				S1				
165						Pick 4	1	165
170								
175	x		S1					
180	x							
185	x			C1				
190	x							
195	x	S1						
200	x							
205	x	C2						
210	x							
215	x		C1					
220	x							
225	x			S1				
230	x							
235	x					Pick 5	1	70

Considerazioni

- Progettazione **Doppia pinza**
- Nuova logica di gestione del **diagramma di fase**



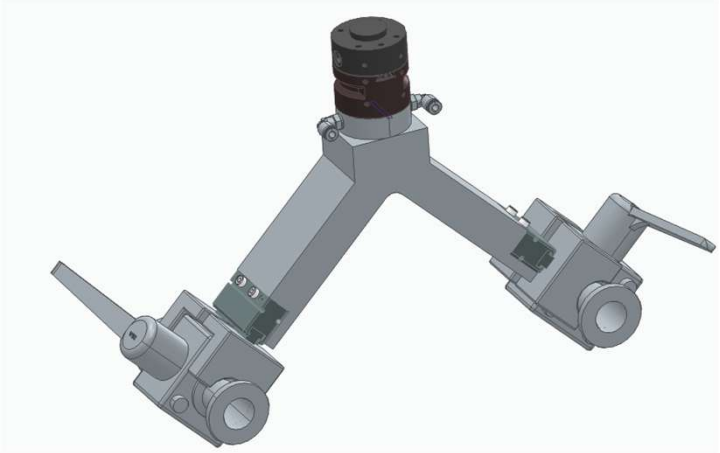
Takt Time Adjust	67.00	s/pz	
Ritmo Produttivo Turno		**70**	**s/pz**
Produzione Turno		331.384	pz/turno
Produzione Turno Appr		331	Approssimata per difetto
Produzione Mensile		**21846**	**pz/mese**
Elasticità		**-4.184210526**	**%**

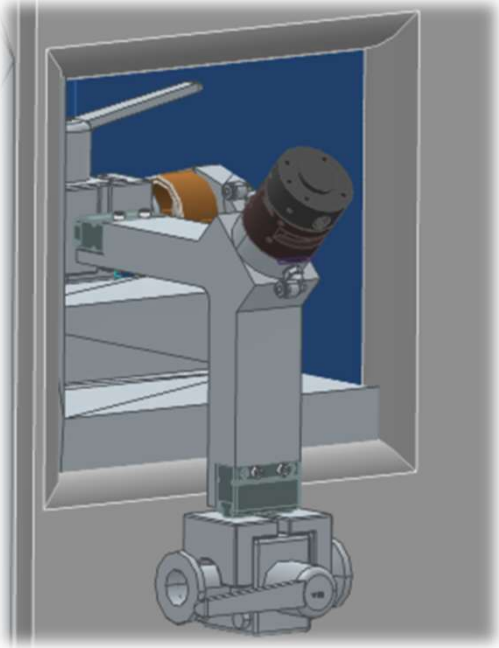
Impiego Degli Robot			
Robot	Impiego su ciclo [s]	Tempo ciclo [s]	Saturazione [%]
R1	65	70	92.86

CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

Gripper Doppia Pinza

- Utilizzo di **Due Pinze con dita**
- Difficoltà di fattibilità: **ingombro ridotto** all'interno delle macchine
- **Cambio veloce** tra pezzo grezzo e pezzo finito **tramite solo con la rotazione J6** del robot
- **Presa angolata**: la raggiungibilità dei target é più semplice per il robot

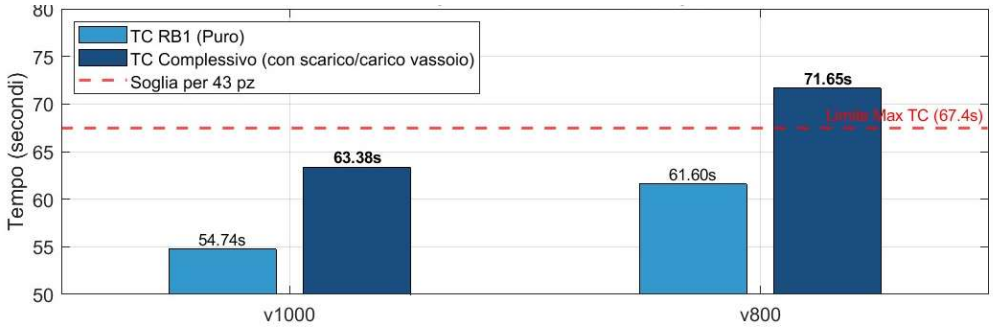


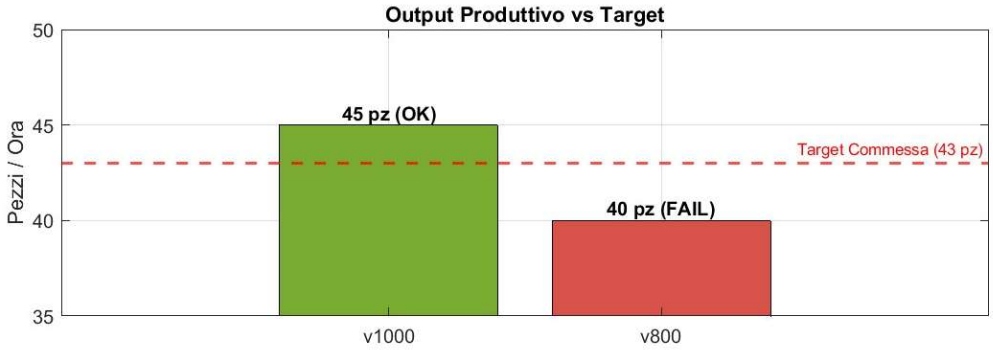


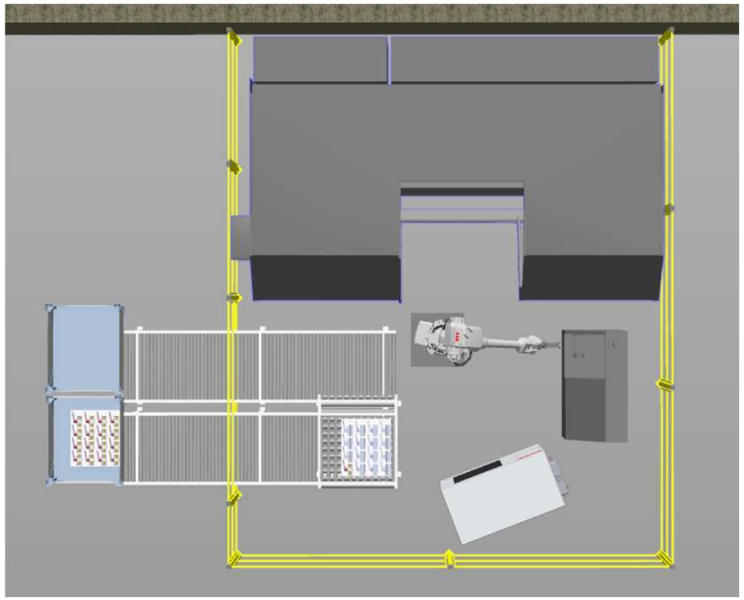
CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

Collegamenti:

1. Tabella dei dati



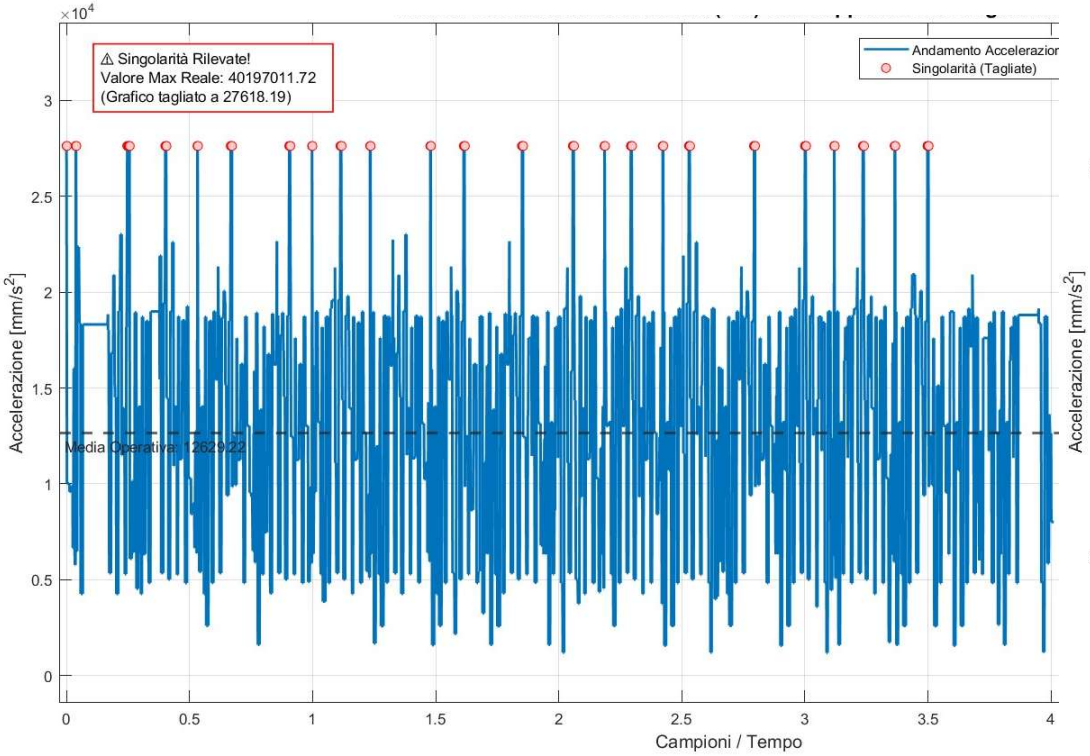


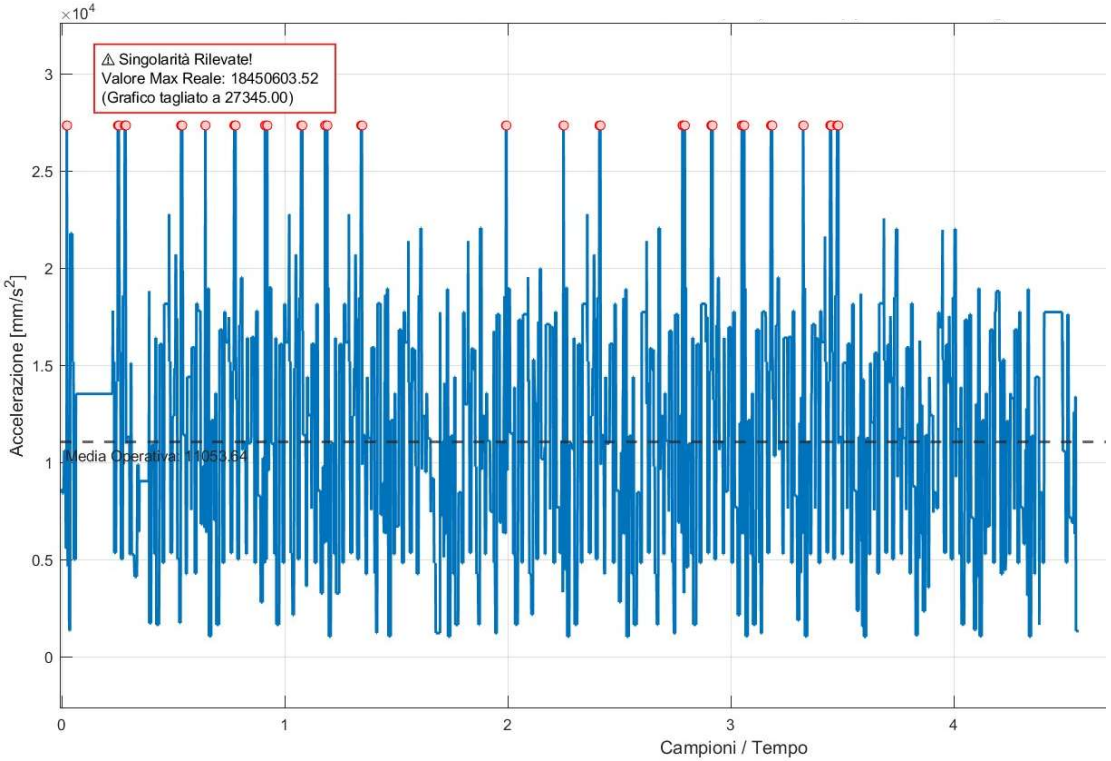


Footprint LY = 43.53 m²

- Utilizzo di **un solo robot** IRB 4600 / 20kg
- Utilizzo di **conveyor**
- **Logistica carico e scarico dei vassoi** delegata a sistemi automatici / Operai
- Ulteriore diminuzione del **FootPrint**
- Utilizzo **gripper Doppia Pinza**

Analisi Accelerazioni





v1000

- Media **12.63 m/s²**
- **26 singolarità**

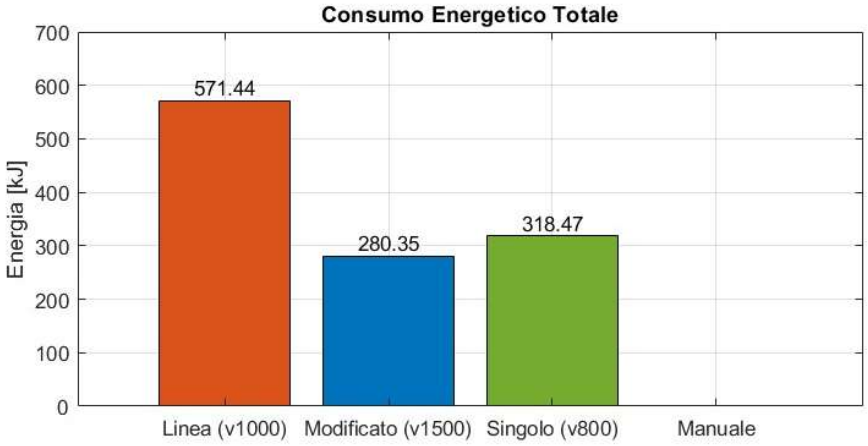
v800

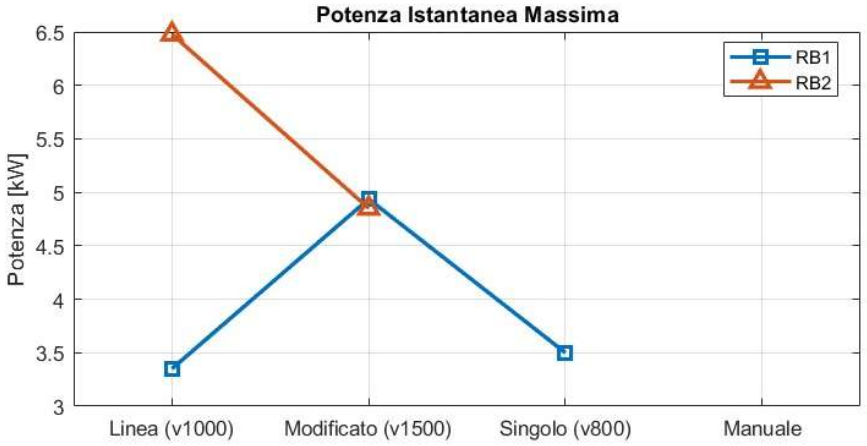
- Media **11.53 m/s²**
- **20 singolarità**

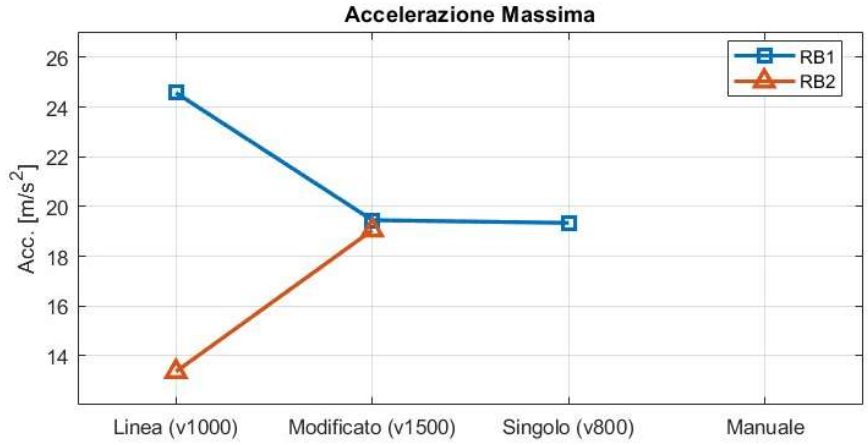
CONFIGURAZIONE SINGOLO ROBOT

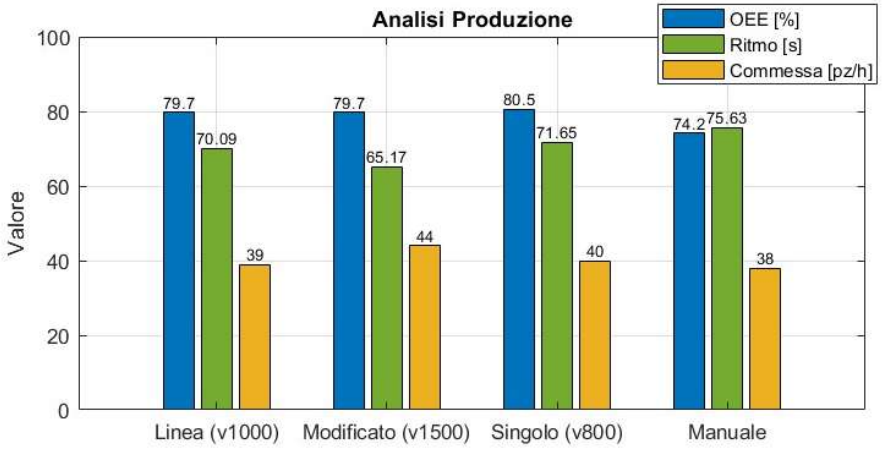
Lay-Out
Robot
Singolo

Confronto finale





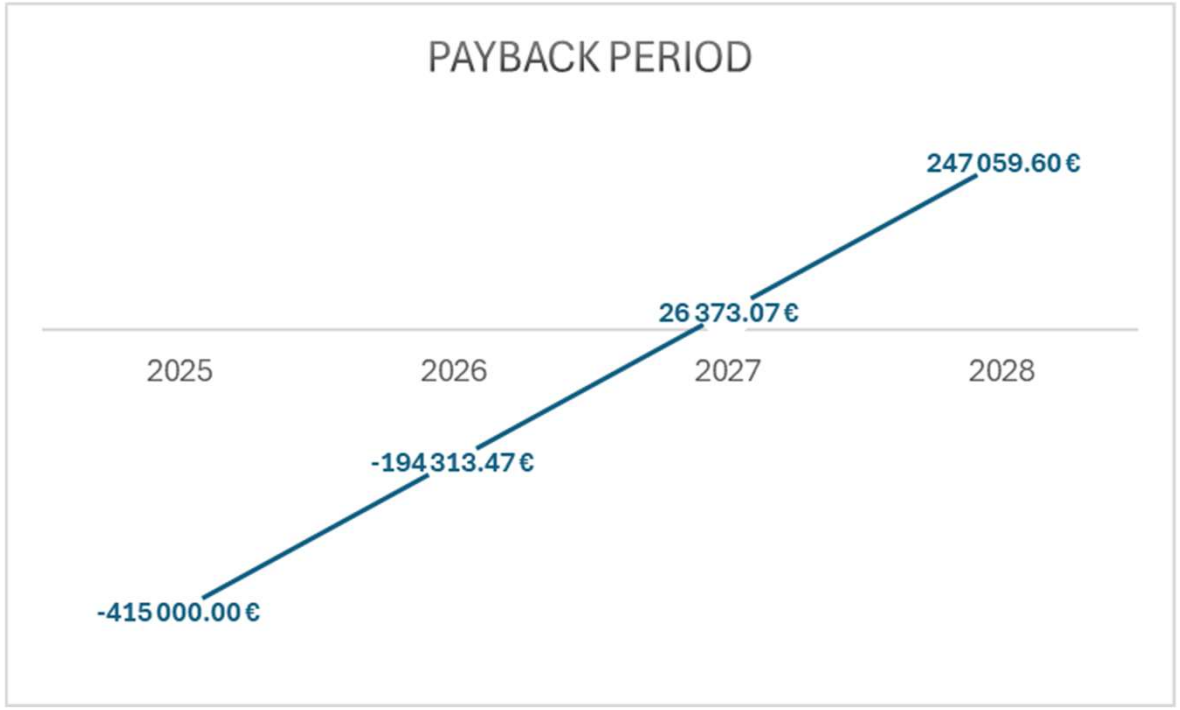




Collegamenti:

1 ANALYSE – conf. principali

Analisi Investimento – CONF 2



Considerazioni

- Investimento iniziale circa **400 000 €**
- Risparmio sui costi di processo circa **8%**
- Aumento dell'efficienza generale circa **5.52%**
- Risparmio sui costi di mantenimento cella circa **25.93%** (costo operai vs mantenimento robot)

Collegamenti:

1 Tabella dei dati

Considerazioni Finali

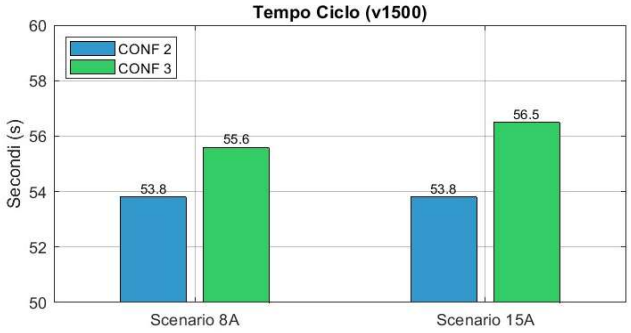
Vantaggi

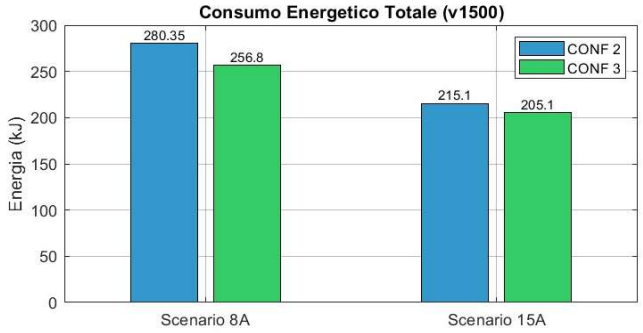
- Aumento **dell'efficienza** generale della cella
- Drastica riduzione del **Footprint** (nello stesso spazio si possono installare due celle robotizzate)
- **Semplicità** della progettazione
- **Aumento elasticità** della cella (possibilità di aumentare la velocità robot)

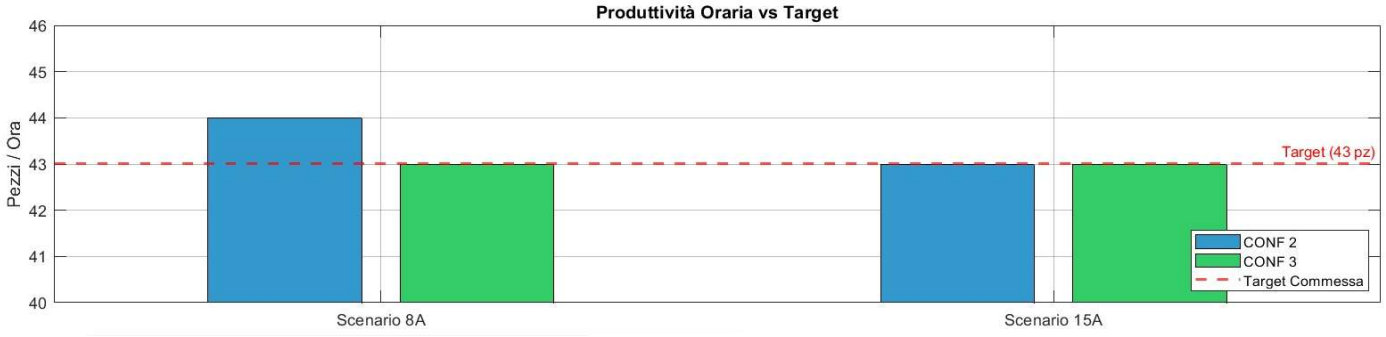
Svantaggi

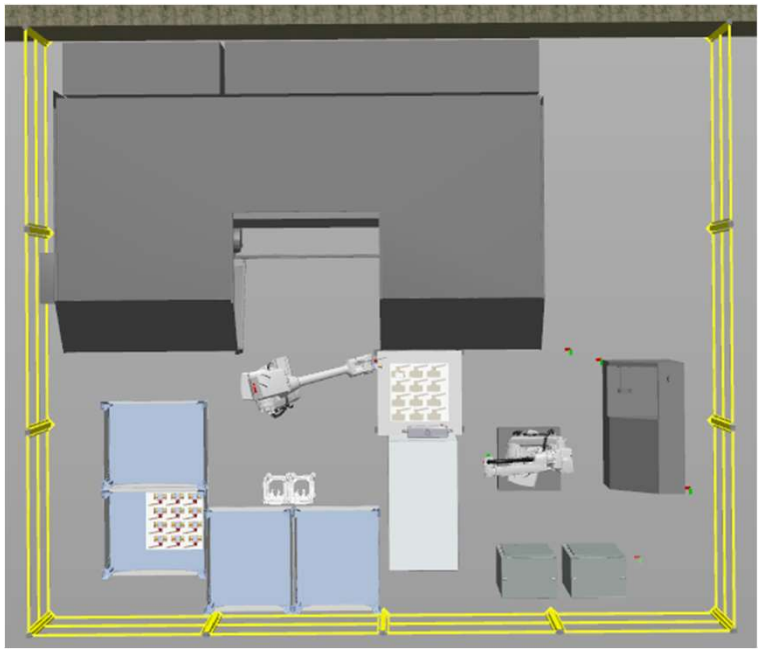
- Aumento **consumo energetico**
- Lieve aumento dei **costi di manutenzione** (compensato dall'aumento di produzione)
- Utilizzo di robot ad **alto payload** per lavorazioni leggere (**cella sovradimensionata**)

Possibile Miglioramento









Considerazioni

- La CONF 2 garantisce una **produttività maggiore (+**1 pz/h in 8A) e tempi ciclo inferiori.
- La CONF 3 è ottimizzata per **ridurre i consumi energetici** (-8% circa in 8A) mantenendo il target
- Utilizzo di **IRB2600ID (payload 8kg)** dimensioni ridotte e consumi minori

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!